

Gabarito da Lista Extra

Resoluções passo a passo

Econometria I

2026

- 1 L10 (2(8.7))
- 2 L6 (ANPEC 2012)
- 3 L9 (2(7.9))
- 4 Questão nova

Questão 1: estrutura do problema

Modelo

$$y_{i,e} = \beta_0 + \beta_1 x_{i,e,1} + \cdots + \beta_k x_{i,e,k} + f_i + v_{i,e}, \quad u_{i,e} = f_i + v_{i,e}.$$

Questão 1: estrutura do problema

Modelo

$$y_{i,e} = \beta_0 + \beta_1 x_{i,e,1} + \cdots + \beta_k x_{i,e,k} + f_i + v_{i,e}, \quad u_{i,e} = f_i + v_{i,e}.$$

- ▶ f_i : efeito não observado da firma i .
- ▶ $v_{i,e}$: componente idiossincrático do empregado e .
- ▶ A ideia central é decompor variâncias e covariâncias usando $u_{i,e} = f_i + v_{i,e}$.

Questão 1(i): variância de $u_{i,e}$ (1/2)

Começamos com a definição do erro composto:

Questão 1(i): variância de $u_{i,e}$ (1/2)

Começamos com a definição do erro composto:

$$\text{Var}(u_{i,e}) = \text{Var}(f_i + v_{i,e}).$$

Questão 1(i): variância de $u_{i,e}$ (1/2)

Começamos com a definição do erro composto:

$$\text{Var}(u_{i,e}) = \text{Var}(f_i + v_{i,e}).$$

Aplicamos a fórmula da variância da soma:

Questão 1(i): variância de $u_{i,e}$ (1/2)

Começamos com a definição do erro composto:

$$\text{Var}(u_{i,e}) = \text{Var}(f_i + v_{i,e}).$$

Aplicamos a fórmula da variância da soma:

$$\text{Var}(f_i + v_{i,e}) = \text{Var}(f_i) + \text{Var}(v_{i,e}) + 2 \text{Cov}(f_i, v_{i,e}).$$

Questão 1(i): variância de $u_{i,e}$ (1/2)

Começamos com a definição do erro composto:

$$\text{Var}(u_{i,e}) = \text{Var}(f_i + v_{i,e}).$$

Aplicamos a fórmula da variância da soma:

$$\text{Var}(f_i + v_{i,e}) = \text{Var}(f_i) + \text{Var}(v_{i,e}) + 2 \text{Cov}(f_i, v_{i,e}).$$

Pela hipótese do enunciado, f_i e $v_{i,e}$ são não correlacionados.

Questão 1(i): variância de $u_{i,e}$ (1/2)

Começamos com a definição do erro composto:

$$\text{Var}(u_{i,e}) = \text{Var}(f_i + v_{i,e}).$$

Aplicamos a fórmula da variância da soma:

$$\text{Var}(f_i + v_{i,e}) = \text{Var}(f_i) + \text{Var}(v_{i,e}) + 2 \text{Cov}(f_i, v_{i,e}).$$

Pela hipótese do enunciado, f_i e $v_{i,e}$ são não correlacionados.

$$\text{Cov}(f_i, v_{i,e}) = 0.$$

Questão 1(i): variância de $u_{i,e}$ (2/2)

Substituindo $\text{Cov}(f_i, v_{i,e}) = 0$ na expressão anterior, obtemos:

Questão 1(i): variância de $u_{i,e}$ (2/2)

Substituindo $\text{Cov}(f_i, v_{i,e}) = 0$ na expressão anterior, obtemos:

Logo, obtemos:

Questão 1(i): variância de $u_{i,e}$ (2/2)

Substituindo $\text{Cov}(f_i, v_{i,e}) = 0$ na expressão anterior, obtemos:

Logo, obtemos:

$$\text{Var}(u_{i,e}) = \sigma_f^2 + \sigma_v^2.$$

Questão 1(i): variância de $u_{i,e}$ (2/2)

Substituindo $\text{Cov}(f_i, v_{i,e}) = 0$ na expressão anterior, obtemos:

Logo, obtemos:

$$\text{Var}(u_{i,e}) = \sigma_f^2 + \sigma_v^2.$$

Se chamarmos esse valor de σ^2 , então:

Questão 1(i): variância de $u_{i,e}$ (2/2)

Substituindo $\text{Cov}(f_i, v_{i,e}) = 0$ na expressão anterior, obtemos:

Logo, obtemos:

$$\text{Var}(u_{i,e}) = \sigma_f^2 + \sigma_v^2.$$

Se chamarmos esse valor de σ^2 , então:

$$\sigma^2 = \sigma_f^2 + \sigma_v^2.$$

Questão 1(ii): covariância entre empregados da mesma firma

Para $e \neq g$, escrevemos:

Questão 1(ii): covariância entre empregados da mesma firma

Para $e \neq g$, escrevemos:

$$u_{i,e} = f_i + v_{i,e} \quad \text{e} \quad u_{i,g} = f_i + v_{i,g}.$$

Questão 1(ii): covariância entre empregados da mesma firma

Para $e \neq g$, escrevemos:

$$u_{i,e} = f_i + v_{i,e} \quad \text{e} \quad u_{i,g} = f_i + v_{i,g}.$$

Então:

Questão 1(ii): covariância entre empregados da mesma firma

Para $e \neq g$, escrevemos:

$$u_{i,e} = f_i + v_{i,e} \quad \text{e} \quad u_{i,g} = f_i + v_{i,g}.$$

Então:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i + v_{i,e}, f_i + v_{i,g}).$$

Questão 1(ii): covariância entre empregados da mesma firma

Para $e \neq g$, escrevemos:

$$u_{i,e} = f_i + v_{i,e} \quad \text{e} \quad u_{i,g} = f_i + v_{i,g}.$$

Então:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i + v_{i,e}, f_i + v_{i,g}).$$

Expandindo a covariância:

Questão 1(ii): covariância entre empregados da mesma firma

Para $e \neq g$, escrevemos:

$$u_{i,e} = f_i + v_{i,e} \quad \text{e} \quad u_{i,g} = f_i + v_{i,g}.$$

Então:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i + v_{i,e}, f_i + v_{i,g}).$$

Expandindo a covariância:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i, f_i) + \text{Cov}(f_i, v_{i,g}) + \text{Cov}(v_{i,e}, f_i) + \text{Cov}(v_{i,e}, v_{i,g}).$$

Questão 1(ii): covariância entre empregados da mesma firma

Para $e \neq g$, escrevemos:

$$u_{i,e} = f_i + v_{i,e} \quad \text{e} \quad u_{i,g} = f_i + v_{i,g}.$$

Então:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i + v_{i,e}, f_i + v_{i,g}).$$

Expandindo a covariância:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i, f_i) + \text{Cov}(f_i, v_{i,g}) + \text{Cov}(v_{i,e}, f_i) + \text{Cov}(v_{i,e}, v_{i,g}).$$

O primeiro termo é $\text{Var}(f_i) = \sigma_f^2$.

Questão 1(ii): covariância entre empregados da mesma firma

Para $e \neq g$, escrevemos:

$$u_{i,e} = f_i + v_{i,e} \quad \text{e} \quad u_{i,g} = f_i + v_{i,g}.$$

Então:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i + v_{i,e}, f_i + v_{i,g}).$$

Expandindo a covariância:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i, f_i) + \text{Cov}(f_i, v_{i,g}) + \text{Cov}(v_{i,e}, f_i) + \text{Cov}(v_{i,e}, v_{i,g}).$$

O primeiro termo é $\text{Var}(f_i) = \sigma_f^2$.

Os outros três termos são zero pelas hipóteses do exercício.

Questão 1(ii): covariância entre empregados da mesma firma

Para $e \neq g$, escrevemos:

$$u_{i,e} = f_i + v_{i,e} \quad \text{e} \quad u_{i,g} = f_i + v_{i,g}.$$

Então:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i + v_{i,e}, f_i + v_{i,g}).$$

Expandindo a covariância:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i, f_i) + \text{Cov}(f_i, v_{i,g}) + \text{Cov}(v_{i,e}, f_i) + \text{Cov}(v_{i,e}, v_{i,g}).$$

O primeiro termo é $\text{Var}(f_i) = \sigma_f^2$.

Os outros três termos são zero pelas hipóteses do exercício.

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \sigma_f^2.$$

Questão 1(ii): covariância entre empregados da mesma firma

Para $e \neq g$, escrevemos:

$$u_{i,e} = f_i + v_{i,e} \quad \text{e} \quad u_{i,g} = f_i + v_{i,g}.$$

Então:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i + v_{i,e}, f_i + v_{i,g}).$$

Expandindo a covariância:

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i, f_i) + \text{Cov}(f_i, v_{i,g}) + \text{Cov}(v_{i,e}, f_i) + \text{Cov}(v_{i,e}, v_{i,g}).$$

O primeiro termo é $\text{Var}(f_i) = \sigma_f^2$.

Os outros três termos são zero pelas hipóteses do exercício.

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \sigma_f^2.$$

Questão 1(iii): variância da média da firma (1/3)

A média dos erros na firma é:

Questão 1(iii): variância da média da firma (1/3)

A média dos erros na firma é:

$$\bar{u}_i = \frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} u_{i,e}.$$

Questão 1(iii): variância da média da firma (1/3)

A média dos erros na firma é:

$$\bar{u}_i = \frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} u_{i,e}.$$

Substituindo $u_{i,e} = f_i + v_{i,e}$:

Questão 1(iii): variância da média da firma (1/3)

A média dos erros na firma é:

$$\bar{u}_i = \frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} u_{i,e}.$$

Substituindo $u_{i,e} = f_i + v_{i,e}$:

$$\bar{u}_i = \frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} (f_i + v_{i,e}) = f_i + \frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e}.$$

Questão 1(iii): variância da média da firma (2/3)

Agora calculamos a variância:

Questão 1(iii): variância da média da firma (2/3)

Agora calculamos a variância:

$$\text{Var}(\bar{u}_i) = \text{Var} \left(f_i + \frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right).$$

Questão 1(iii): variância da média da firma (2/3)

Agora calculamos a variância:

$$\text{Var}(\bar{u}_i) = \text{Var} \left(f_i + \frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right).$$

Como f_i é não correlacionado com os $v_{i,e}$:

Questão 1(iii): variância da média da firma (2/3)

Agora calculamos a variância:

$$\text{Var}(\bar{u}_i) = \text{Var}\left(f_i + \frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e}\right).$$

Como f_i é não correlacionado com os $v_{i,e}$:

$$\text{Var}(\bar{u}_i) = \text{Var}(f_i) + \text{Var}\left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e}\right).$$

Questão 1(iii): variância da média da firma (2/3)

Agora calculamos a variância:

$$\text{Var}(\bar{u}_i) = \text{Var}\left(f_i + \frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e}\right).$$

Como f_i é não correlacionado com os $v_{i,e}$:

$$\text{Var}(\bar{u}_i) = \text{Var}(f_i) + \text{Var}\left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e}\right).$$

Ponto de transição: a primeira parcela já é σ_f^2 ; falta desenvolver apenas a segunda parcela.

Questão 1(iii): variância da média da firma (3/3)

Retomando a parcela que faltou desenvolver:

Questão 1(iii): variância da média da firma (3/3)

Retomando a parcela que faltou desenvolver:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{1}{m_i^2} \text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right).$$

Questão 1(iii): variância da média da firma (3/3)

Retomando a parcela que faltou desenvolver:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{1}{m_i^2} \text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right).$$

Como os $v_{i,e}$ são não correlacionados entre si:

Questão 1(iii): variância da média da firma (3/3)

Retomando a parcela que faltou desenvolver:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{1}{m_i^2} \text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right).$$

Como os $v_{i,e}$ são não correlacionados entre si:

$$\text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \sum_{e=1}^{m_i} \text{Var}(v_{i,e}) = m_i \sigma_v^2.$$

Questão 1(iii): variância da média da firma (3/3)

Retomando a parcela que faltou desenvolver:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{1}{m_i^2} \text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right).$$

Como os $v_{i,e}$ são não correlacionados entre si:

$$\text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \sum_{e=1}^{m_i} \text{Var}(v_{i,e}) = m_i \sigma_v^2.$$

Substituindo na expressão anterior:

Questão 1(iii): variância da média da firma (3/3)

Retomando a parcela que faltou desenvolver:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{1}{m_i^2} \text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right).$$

Como os $v_{i,e}$ são não correlacionados entre si:

$$\text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \sum_{e=1}^{m_i} \text{Var}(v_{i,e}) = m_i \sigma_v^2.$$

Substituindo na expressão anterior:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{m_i \sigma_v^2}{m_i^2} = \frac{\sigma_v^2}{m_i}.$$

Questão 1(iii): variância da média da firma (3/3)

Retomando a parcela que faltou desenvolver:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{1}{m_i^2} \text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right).$$

Como os $v_{i,e}$ são não correlacionados entre si:

$$\text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \sum_{e=1}^{m_i} \text{Var}(v_{i,e}) = m_i \sigma_v^2.$$

Substituindo na expressão anterior:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{m_i \sigma_v^2}{m_i^2} = \frac{\sigma_v^2}{m_i}.$$

Portanto:

Questão 1(iii): variância da média da firma (3/3)

Retomando a parcela que faltou desenvolver:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{1}{m_i^2} \text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right).$$

Como os $v_{i,e}$ são não correlacionados entre si:

$$\text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \sum_{e=1}^{m_i} \text{Var}(v_{i,e}) = m_i \sigma_v^2.$$

Substituindo na expressão anterior:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{m_i \sigma_v^2}{m_i^2} = \frac{\sigma_v^2}{m_i}.$$

Portanto:

Questão 1(iii): variância da média da firma (3/3)

Retomando a parcela que faltou desenvolver:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{1}{m_i^2} \text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right).$$

Como os $v_{i,e}$ são não correlacionados entre si:

$$\text{Var} \left(\sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \sum_{e=1}^{m_i} \text{Var}(v_{i,e}) = m_i \sigma_v^2.$$

Substituindo na expressão anterior:

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{m_i \sigma_v^2}{m_i^2} = \frac{\sigma_v^2}{m_i}.$$

Portanto:

Questão 1(iv): relevância para MQP

- ▶ A variância do erro médio da firma é

$$\text{Var}(\bar{u}_i) = \sigma_f^2 + \frac{\sigma_v^2}{m_i}.$$

- ▶ Portanto, firmas maiores geram observações médias mais precisas apenas na parte σ_v^2/m_i .
- ▶ O peso eficiente em MQP deve ser inversamente proporcional a essa variância:

$$\frac{1}{\sigma_f^2 + \sigma_v^2/m_i}.$$

- ▶ Usar simplesmente m_i como peso só seria correto se $\sigma_f^2 = 0$.

Questão 2: leitura do modelo

Equação estimada

$$\hat{Y}_i = 4,00 + 0,12 \text{educ}_i + 0,03 \text{idade}_i + 0,40 \text{homem}_i - 0,05 \text{DI}_i - 0,15 \text{DC}_i - 0,25 \text{DCons}_i$$

Questão 2: leitura do modelo

Equação estimada

$$\hat{Y}_i = 4,00 + 0,12 \text{educ}_i + 0,03 \text{idade}_i + 0,40 \text{homem}_i - 0,05 \text{DI}_i - 0,15 \text{DC}_i - 0,25 \text{DCons}_i$$

- ▶ A categoria omitida é **serviços**.
- ▶ Logo, *DI*, *DC* e *DCons* medem diferenças salariais relativamente a serviços.
- ▶ Sempre mantemos fixos educação, idade e sexo.

Questão 2(1): indústria versus serviços

A hipótese testada é:

Questão 2(1): indústria versus serviços

A hipótese testada é:

$$H_0 : \beta_{DI} = 0 \quad \text{contra} \quad H_1 : \beta_{DI} \neq 0.$$

Questão 2(1): indústria versus serviços

A hipótese testada é:

$$H_0 : \beta_{DI} = 0 \quad \text{contra} \quad H_1 : \beta_{DI} \neq 0.$$

O coeficiente estimado é $-0,05$ e o erro-padrão é $0,0011$.

Questão 2(1): indústria versus serviços

A hipótese testada é:

$$H_0 : \beta_{DI} = 0 \quad \text{contra} \quad H_1 : \beta_{DI} \neq 0.$$

O coeficiente estimado é $-0,05$ e o erro-padrão é $0,0011$.

Então, a estatística t é:

Questão 2(1): indústria versus serviços

A hipótese testada é:

$$H_0 : \beta_{DI} = 0 \quad \text{contra} \quad H_1 : \beta_{DI} \neq 0.$$

O coeficiente estimado é $-0,05$ e o erro-padrão é $0,0011$.

Então, a estatística t é:

$$t = \frac{-0,05}{0,0011} \approx -45,45.$$

Questão 2(1): indústria versus serviços

A hipótese testada é:

$$H_0 : \beta_{DI} = 0 \quad \text{contra} \quad H_1 : \beta_{DI} \neq 0.$$

O coeficiente estimado é $-0,05$ e o erro-padrão é $0,0011$.

Então, a estatística t é:

$$t = \frac{-0,05}{0,0011} \approx -45,45.$$

Como $|t| \gg 1,96$, rejeitamos H_0 a 5%.

Questão 2(1): indústria versus serviços

A hipótese testada é:

$$H_0 : \beta_{DI} = 0 \quad \text{contra} \quad H_1 : \beta_{DI} \neq 0.$$

O coeficiente estimado é $-0,05$ e o erro-padrão é $0,0011$.

Então, a estatística t é:

$$t = \frac{-0,05}{0,0011} \approx -45,45.$$

Como $|t| \gg 1,96$, rejeitamos H_0 a 5%.

Resposta objetiva: a afirmativa é verdadeira.

Questão 2(2): construção versus comércio

Agora a hipótese correta é:

Questão 2(2): construção versus comércio

Agora a hipótese correta é:

$$H_0 : \beta_{DCons} = \beta_{DC}.$$

Questão 2(2): construção versus comércio

Agora a hipótese correta é:

$$H_0 : \beta_{DCons} = \beta_{DC}.$$

Equivalentemente:

Questão 2(2): construção versus comércio

Agora a hipótese correta é:

$$H_0 : \beta_{DCons} = \beta_{DC}.$$

Equivalentemente:

$$H_0 : \beta_{DCons} - \beta_{DC} = 0.$$

Questão 2(2): construção versus comércio

Agora a hipótese correta é:

$$H_0 : \beta_{DCons} = \beta_{DC}.$$

Equivalentemente:

$$H_0 : \beta_{DCons} - \beta_{DC} = 0.$$

A diferença estimada é:

Questão 2(2): construção versus comércio

Agora a hipótese correta é:

$$H_0 : \beta_{DCons} = \beta_{DC}.$$

Equivalentemente:

$$H_0 : \beta_{DCons} - \beta_{DC} = 0.$$

A diferença estimada é:

$$-0,25 - (-0,15) = -0,10.$$

Questão 2(2): construção versus comércio

Agora a hipótese correta é:

$$H_0 : \beta_{DCons} = \beta_{DC}.$$

Equivalentemente:

$$H_0 : \beta_{DCons} - \beta_{DC} = 0.$$

A diferença estimada é:

$$-0,25 - (-0,15) = -0,10.$$

Mas o teste depende do erro-padrão da diferença.

Questão 2(2): construção versus comércio

Agora a hipótese correta é:

$$H_0 : \beta_{DCons} = \beta_{DC}.$$

Equivalentemente:

$$H_0 : \beta_{DCons} - \beta_{DC} = 0.$$

A diferença estimada é:

$$-0,25 - (-0,15) = -0,10.$$

Mas o teste depende do erro-padrão da diferença.

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{DCons} - \hat{\beta}_{DC}) = \text{Var}(\hat{\beta}_{DCons}) + \text{Var}(\hat{\beta}_{DC}) - 2 \text{Cov}(\hat{\beta}_{DCons}, \hat{\beta}_{DC}).$$

Questão 2(2): construção versus comércio

Agora a hipótese correta é:

$$H_0 : \beta_{DCons} = \beta_{DC}.$$

Equivalentemente:

$$H_0 : \beta_{DCons} - \beta_{DC} = 0.$$

A diferença estimada é:

$$-0,25 - (-0,15) = -0,10.$$

Mas o teste depende do erro-padrão da diferença.

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{DCons} - \hat{\beta}_{DC}) = \text{Var}(\hat{\beta}_{DCons}) + \text{Var}(\hat{\beta}_{DC}) - 2 \text{Cov}(\hat{\beta}_{DCons}, \hat{\beta}_{DC}).$$

A tabela não informa a covariância entre os estimadores.

Questão 2(2): construção versus comércio

Agora a hipótese correta é:

$$H_0 : \beta_{DCons} = \beta_{DC}.$$

Equivalentemente:

$$H_0 : \beta_{DCons} - \beta_{DC} = 0.$$

A diferença estimada é:

$$-0,25 - (-0,15) = -0,10.$$

Mas o teste depende do erro-padrão da diferença.

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{DCons} - \hat{\beta}_{DC}) = \text{Var}(\hat{\beta}_{DCons}) + \text{Var}(\hat{\beta}_{DC}) - 2 \text{Cov}(\hat{\beta}_{DCons}, \hat{\beta}_{DC}).$$

A tabela não informa a covariância entre os estimadores.

Questão 2(3) e 2(4)

Item (3)

Para testar igualdade entre os quatro setores, precisamos de um teste F conjunto:

$$H_0 : \beta_{DI} = \beta_{DC} = \beta_{DCons} = 0.$$

Com a tabela fornecida, **não é possível concluir**.

Questão 2(3) e 2(4)

Item (3)

Para testar igualdade entre os quatro setores, precisamos de um teste F conjunto:

$$H_0 : \beta_{DI} = \beta_{DC} = \beta_{DCons} = 0.$$

Com a tabela fornecida, **não é possível concluir**.

Item (4)

O modelo **não** permite testar se o retorno da educação difere entre homens e mulheres, porque não há interação $homem \times educ$.

Questão 2(5): diferença de intercepto entre homens e mulheres

Item (5)

O coeficiente de *homem* mede diferença de intercepto entre homens e mulheres. Como

$$t = \frac{0,40}{0,0005} = 800,$$

rejeitamos fortemente a igualdade dos interceptos.

Questão 3(i): função para $d = 0$ e $d = 1$

Com $u = 0$, o modelo fica:

Questão 3(i): função para $d = 0$ e $d = 1$

Com $u = 0$, o modelo fica:

$$y = \beta_0 + \delta_0 d + \beta_1 z + \delta_1 dz.$$

Questão 3(i): função para $d = 0$ e $d = 1$

Com $u = 0$, o modelo fica:

$$y = \beta_0 + \delta_0 d + \beta_1 z + \delta_1 dz.$$

Quando $d = 0$:

Questão 3(i): função para $d = 0$ e $d = 1$

Com $u = 0$, o modelo fica:

$$y = \beta_0 + \delta_0 d + \beta_1 z + \delta_1 dz.$$

Quando $d = 0$:

$$f_0(z) = \beta_0 + \beta_1 z.$$

Questão 3(i): função para $d = 0$ e $d = 1$

Com $u = 0$, o modelo fica:

$$y = \beta_0 + \delta_0 d + \beta_1 z + \delta_1 dz.$$

Quando $d = 0$:

$$f_0(z) = \beta_0 + \beta_1 z.$$

Quando $d = 1$:

Questão 3(i): função para $d = 0$ e $d = 1$

Com $u = 0$, o modelo fica:

$$y = \beta_0 + \delta_0 d + \beta_1 z + \delta_1 dz.$$

Quando $d = 0$:

$$f_0(z) = \beta_0 + \beta_1 z.$$

Quando $d = 1$:

$$f_1(z) = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 z + \delta_1 z.$$

Questão 3(i): função para $d = 0$ e $d = 1$

Com $u = 0$, o modelo fica:

$$y = \beta_0 + \delta_0 d + \beta_1 z + \delta_1 dz.$$

Quando $d = 0$:

$$f_0(z) = \beta_0 + \beta_1 z.$$

Quando $d = 1$:

$$f_1(z) = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 z + \delta_1 z.$$

Agrupando termos:

Questão 3(i): função para $d = 0$ e $d = 1$

Com $u = 0$, o modelo fica:

$$y = \beta_0 + \delta_0 d + \beta_1 z + \delta_1 dz.$$

Quando $d = 0$:

$$f_0(z) = \beta_0 + \beta_1 z.$$

Quando $d = 1$:

$$f_1(z) = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 z + \delta_1 z.$$

Agrupando termos:

$$f_1(z) = (\beta_0 + \delta_0) + (\beta_1 + \delta_1)z.$$

Questão 3(i): função para $d = 0$ e $d = 1$

Com $u = 0$, o modelo fica:

$$y = \beta_0 + \delta_0 d + \beta_1 z + \delta_1 dz.$$

Quando $d = 0$:

$$f_0(z) = \beta_0 + \beta_1 z.$$

Quando $d = 1$:

$$f_1(z) = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 z + \delta_1 z.$$

Agrupando termos:

$$f_1(z) = (\beta_0 + \delta_0) + (\beta_1 + \delta_1)z.$$

Ou seja, a dummy altera tanto o intercepto quanto a inclinação quando $\delta_1 \neq 0$.

Questão 3(ii): ponto de cruzamento

O cruzamento ocorre quando:

Questão 3(ii): ponto de cruzamento

O cruzamento ocorre quando:

$$f_0(z^*) = f_1(z^*).$$

Questão 3(ii): ponto de cruzamento

O cruzamento ocorre quando:

$$f_0(z^*) = f_1(z^*).$$

Substituindo as expressões:

Questão 3(ii): ponto de cruzamento

O cruzamento ocorre quando:

$$f_0(z^*) = f_1(z^*).$$

Substituindo as expressões:

$$\beta_0 + \beta_1 z^* = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 z^* + \delta_1 z^*.$$

Questão 3(ii): ponto de cruzamento

O cruzamento ocorre quando:

$$f_0(z^*) = f_1(z^*).$$

Substituindo as expressões:

$$\beta_0 + \beta_1 z^* = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 z^* + \delta_1 z^*.$$

Cancelando os termos comuns:

Questão 3(ii): ponto de cruzamento

O cruzamento ocorre quando:

$$f_0(z^*) = f_1(z^*).$$

Substituindo as expressões:

$$\beta_0 + \beta_1 z^* = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 z^* + \delta_1 z^*.$$

Cancelando os termos comuns:

$$0 = \delta_0 + \delta_1 z^*.$$

Questão 3(ii): ponto de cruzamento

O cruzamento ocorre quando:

$$f_0(z^*) = f_1(z^*).$$

Substituindo as expressões:

$$\beta_0 + \beta_1 z^* = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 z^* + \delta_1 z^*.$$

Cancelando os termos comuns:

$$0 = \delta_0 + \delta_1 z^*.$$

Isolando z^* :

Questão 3(ii): ponto de cruzamento

O cruzamento ocorre quando:

$$f_0(z^*) = f_1(z^*).$$

Substituindo as expressões:

$$\beta_0 + \beta_1 z^* = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 z^* + \delta_1 z^*.$$

Cancelando os termos comuns:

$$0 = \delta_0 + \delta_1 z^*.$$

Isolando z^* :

$$z^* = -\frac{\delta_0}{\delta_1}.$$

Questão 3(ii): ponto de cruzamento

O cruzamento ocorre quando:

$$f_0(z^*) = f_1(z^*).$$

Substituindo as expressões:

$$\beta_0 + \beta_1 z^* = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 z^* + \delta_1 z^*.$$

Cancelando os termos comuns:

$$0 = \delta_0 + \delta_1 z^*.$$

Isolando z^* :

$$z^* = -\frac{\delta_0}{\delta_1}.$$

Para $z^* \geq 0$, a expressão $-\delta_0/\delta_1$ precisa ser positiva.

Questão 3(ii): ponto de cruzamento

O cruzamento ocorre quando:

$$f_0(z^*) = f_1(z^*).$$

Substituindo as expressões:

$$\beta_0 + \beta_1 z^* = \beta_0 + \delta_0 + \beta_1 z^* + \delta_1 z^*.$$

Cancelando os termos comuns:

$$0 = \delta_0 + \delta_1 z^*.$$

Isolando z^* :

$$z^* = -\frac{\delta_0}{\delta_1}.$$

Para $z^* \geq 0$, a expressão $-\delta_0/\delta_1$ precisa ser positiva.

Questão 3(iii): igualdade salarial prevista

Para homens, $female = 0$:

Questão 3(iii): igualdade salarial prevista

Para homens, $female = 0$:

$$\widehat{\log(wage)}_h = 2,289 + 0,050 \text{ totcoll}.$$

Questão 3(iii): igualdade salarial prevista

Para homens, $female = 0$:

$$\widehat{\log(wage)}_h = 2,289 + 0,050 \text{ totcoll}.$$

Para mulheres, $female = 1$:

Questão 3(iii): igualdade salarial prevista

Para homens, $female = 0$:

$$\widehat{\log(wage)}_h = 2,289 + 0,050 \text{ totcoll}.$$

Para mulheres, $female = 1$:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 2,289 - 0,357 + (0,050 + 0,030) \text{ totcoll}.$$

Questão 3(iii): igualdade salarial prevista

Para homens, $female = 0$:

$$\widehat{\log(wage)}_h = 2,289 + 0,050 \text{ totcoll}.$$

Para mulheres, $female = 1$:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 2,289 - 0,357 + (0,050 + 0,030) \text{ totcoll}.$$

Simplificando:

Questão 3(iii): igualdade salarial prevista

Para homens, $female = 0$:

$$\widehat{\log(wage)}_h = 2,289 + 0,050 \text{ totcoll}.$$

Para mulheres, $female = 1$:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 2,289 - 0,357 + (0,050 + 0,030) \text{ totcoll}.$$

Simplificando:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 1,932 + 0,080 \text{ totcoll}.$$

Questão 3(iii): igualdade salarial prevista

Para homens, $female = 0$:

$$\widehat{\log(wage)}_h = 2,289 + 0,050 \text{ totcoll}.$$

Para mulheres, $female = 1$:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 2,289 - 0,357 + (0,050 + 0,030) \text{ totcoll}.$$

Simplificando:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 1,932 + 0,080 \text{ totcoll}.$$

Igualamos as duas expressões:

Questão 3(iii): igualdade salarial prevista

Para homens, $female = 0$:

$$\widehat{\log(wage)}_h = 2,289 + 0,050 \text{ totcoll}.$$

Para mulheres, $female = 1$:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 2,289 - 0,357 + (0,050 + 0,030) \text{ totcoll}.$$

Simplificando:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 1,932 + 0,080 \text{ totcoll}.$$

Igualamos as duas expressões:

$$2,289 + 0,050 \text{ totcoll} = 1,932 + 0,080 \text{ totcoll}.$$

Questão 3(iii): igualdade salarial prevista

Para homens, $female = 0$:

$$\widehat{\log(wage)}_h = 2,289 + 0,050 \text{ totcoll}.$$

Para mulheres, $female = 1$:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 2,289 - 0,357 + (0,050 + 0,030) \text{ totcoll}.$$

Simplificando:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 1,932 + 0,080 \text{ totcoll}.$$

Igualamos as duas expressões:

$$2,289 + 0,050 \text{ totcoll} = 1,932 + 0,080 \text{ totcoll}.$$

Logo,

Questão 3(iii): igualdade salarial prevista

Para homens, $female = 0$:

$$\widehat{\log(wage)}_h = 2,289 + 0,050 \text{ totcoll}.$$

Para mulheres, $female = 1$:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 2,289 - 0,357 + (0,050 + 0,030) \text{ totcoll}.$$

Simplificando:

$$\widehat{\log(wage)}_m = 1,932 + 0,080 \text{ totcoll}.$$

Igualamos as duas expressões:

$$2,289 + 0,050 \text{ totcoll} = 1,932 + 0,080 \text{ totcoll}.$$

Logo,

Questão 3(iv): interpretação econômica

- ▶ O ponto de igualdade salarial previsto aparece em **11,9 anos** de ensino superior.
- ▶ Esse valor é muito alto para ser considerado realista no contexto usual do banco de dados.
- ▶ Portanto, embora o retorno marginal de *totcoll* seja maior para mulheres, a equiparação prevista exige um nível pouco plausível de escolaridade superior.

Questão 4: tabela e leitura geral

Regressor	Coluna (2)	Coluna (5)
<i>lexppp</i>	9,01 (4,04)	11,40 (4,35)
<i>free</i>	-0,422 (0,071)	0,820 (0,410)
<i>lmedinc</i>	-0,752 (5,358)	-1,10 (5,22)
<i>pctsgle</i>	-0,274 (0,161)	-0,250 (0,158)
<i>read4</i>	—	—
<i>lexppp</i> × <i>free</i>	—	-0,145 (0,052)

Questão 4: tabela e leitura geral

Regressor	Coluna (2)	Coluna (5)
<i>lexppp</i>	9,01 (4,04)	11,40 (4,35)
<i>free</i>	-0,422 (0,071)	0,820 (0,410)
<i>lmedinc</i>	-0,752 (5,358)	-1,10 (5,22)
<i>pctsgle</i>	-0,274 (0,161)	-0,250 (0,158)
<i>read4</i>	—	—
<i>lexppp</i> × <i>free</i>	—	-0,145 (0,052)

Questão 4(a): comparando colunas (1), (2) e (3) (1/2)

- ▶ Na coluna (1), o coeficiente de *lexppp* é 6,85.
- ▶ Na coluna (2), após adicionar controles socioeconômicos, ele sobe para 9,01.
- ▶ Isso sugere que a regressão simples deixava de controlar diferenças importantes entre escolas.

Questão 4(a): comparando colunas (1), (2) e (3) (2/2)

- ▶ Na coluna (3), ao incluir *read4*, o coeficiente cai para 1,93.
- ▶ Como leitura e matemática caminham juntas, *read4* absorve grande parte da variação de *math4*.
- ▶ Mas *read4* também pode ser afetada pelos próprios gastos escolares, então ela pode ser um controle inadequado se a meta for estimar o efeito causal total.

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (1/2)

Na coluna (2), o coeficiente de *lexppp* é 9,01.

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (1/2)

Na coluna (2), o coeficiente de *lexppp* é 9,01.

Como a regressora está em log, um aumento aproximado de 10% implica:

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (1/2)

Na coluna (2), o coeficiente de *lexppp* é 9,01.

Como a regressora está em log, um aumento aproximado de 10% implica:

$$9,01 \times 0,10 = 0,901.$$

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (1/2)

Na coluna (2), o coeficiente de *lexppp* é 9,01.

Como a regressora está em log, um aumento aproximado de 10% implica:

$$9,01 \times 0,10 = 0,901.$$

Usando a forma mais precisa:

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (1/2)

Na coluna (2), o coeficiente de *lexppp* é 9,01.

Como a regressora está em log, um aumento aproximado de 10% implica:

$$9,01 \times 0,10 = 0,901.$$

Usando a forma mais precisa:

$$9,01 \times \log(1,10) = 9,01 \times 0,0953 \approx 0,86.$$

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (1/2)

Na coluna (2), o coeficiente de *lexppp* é 9,01.

Como a regressora está em log, um aumento aproximado de 10% implica:

$$9,01 \times 0,10 = 0,901.$$

Usando a forma mais precisa:

$$9,01 \times \log(1,10) = 9,01 \times 0,0953 \approx 0,86.$$

Logo, o efeito estimado é um aumento entre 0,86 e 0,90 ponto percentual em *math4*.

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (2/2)

Retomando o efeito estimado:

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (2/2)

Retomando o efeito estimado:

$$9,01 \times \log(1,10) \approx 0,86.$$

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (2/2)

Retomando o efeito estimado:

$$9,01 \times \log(1,10) \approx 0,86.$$

Agora a significância estatística:

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (2/2)

Retomando o efeito estimado:

$$9,01 \times \log(1,10) \approx 0,86.$$

Agora a significância estatística:

$$t = \frac{9,01}{4,04} \approx 2,23.$$

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (2/2)

Retomando o efeito estimado:

$$9,01 \times \log(1,10) \approx 0,86.$$

Agora a significância estatística:

$$t = \frac{9,01}{4,04} \approx 2,23.$$

Como $2,23 > 1,96$, o efeito é significativo a 5% em teste bilateral aproximado.

Questão 4(b): efeito de 10% nos gastos (2/2)

Retomando o efeito estimado:

$$9,01 \times \log(1,10) \approx 0,86.$$

Agora a significância estatística:

$$t = \frac{9,01}{4,04} \approx 2,23.$$

Como $2,23 > 1,96$, o efeito é significativo a 5% em teste bilateral aproximado.

Conclusão: um aumento de 10% nos gastos está associado a um aumento pequeno, porém estatisticamente significativo, na taxa de aprovação em matemática.

Questão 4(c): termo quadrático (1/2)

Na coluna (4), o efeito marginal é:

Questão 4(c): termo quadrático (1/2)

Na coluna (4), o efeito marginal é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 + 2(-3,45)\text{lexppp}.$$

Questão 4(c): termo quadrático (1/2)

Na coluna (4), o efeito marginal é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 + 2(-3,45)\text{lexppp}.$$

Simplificando:

Questão 4(c): termo quadrático (1/2)

Na coluna (4), o efeito marginal é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 + 2(-3,45)\text{lexppp}.$$

Simplificando:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 - 6,90 \text{lexppp}.$$

Questão 4(c): termo quadrático (1/2)

Na coluna (4), o efeito marginal é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 + 2(-3,45)\text{lexppp}.$$

Simplificando:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 - 6,90 \text{lexppp}.$$

Igualamos a zero para achar o ponto de máximo:

Questão 4(c): termo quadrático (1/2)

Na coluna (4), o efeito marginal é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 + 2(-3,45)\text{lexppp}.$$

Simplificando:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 - 6,90 \text{lexppp}.$$

Igualamos a zero para achar o ponto de máximo:

$$68,40 - 6,90 \text{lexppp} = 0.$$

Questão 4(c): termo quadrático (1/2)

Na coluna (4), o efeito marginal é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 + 2(-3,45)\text{lexppp}.$$

Simplificando:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 - 6,90 \text{lexppp}.$$

Igualamos a zero para achar o ponto de máximo:

$$68,40 - 6,90 \text{lexppp} = 0.$$

Então:

Questão 4(c): termo quadrático (1/2)

Na coluna (4), o efeito marginal é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 + 2(-3,45)\text{lexppp}.$$

Simplificando:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 - 6,90 \text{lexppp}.$$

Igualamos a zero para achar o ponto de máximo:

$$68,40 - 6,90 \text{lexppp} = 0.$$

Então:

$$\text{lexppp} = \frac{68,40}{6,90} \approx 9,91.$$

Questão 4(c): termo quadrático (1/2)

Na coluna (4), o efeito marginal é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 + 2(-3,45)\text{lexppp}.$$

Simplificando:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 - 6,90 \text{lexppp}.$$

Igualamos a zero para achar o ponto de máximo:

$$68,40 - 6,90 \text{lexppp} = 0.$$

Então:

$$\text{lexppp} = \frac{68,40}{6,90} \approx 9,91.$$

Questão 4(c): termo quadrático (1/2)

Na coluna (4), o efeito marginal é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 + 2(-3,45)\text{lexppp}.$$

Simplificando:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 68,40 - 6,90 \text{lexppp}.$$

Igualamos a zero para achar o ponto de máximo:

$$68,40 - 6,90 \text{lexppp} = 0.$$

Então:

$$\text{lexppp} = \frac{68,40}{6,90} \approx 9,91.$$

Questão 4(c): termo quadrático (2/2)

Retomando o teste do termo quadrático, obtivemos:

Questão 4(c): termo quadrático (2/2)

Retomando o teste do termo quadrático, obtivemos:

$$t = \frac{-3,45}{2,18} \approx -1,58.$$

Questão 4(c): termo quadrático (2/2)

Retomando o teste do termo quadrático, obtivemos:

$$t = \frac{-3,45}{2,18} \approx -1,58.$$

Como $|t| < 1,96$, a evidência para incluir o termo quadrático é fraca a 5%.

Questão 4(c): termo quadrático (2/2)

Retomando o teste do termo quadrático, obtivemos:

$$t = \frac{-3,45}{2,18} \approx -1,58.$$

Como $|t| < 1,96$, a evidência para incluir o termo quadrático é fraca a 5%.

Conclusão: a especificação quadrática não recebe suporte forte da evidência estatística ao nível de 5%.

Questão 4(d): por que a coluna (2) pode ser melhor que a (3)? (1/2)

- ▶ A coluna (3) tem R^2 bem maior porque *read4* explica muito da variação em *math4*.
- ▶ Mas R^2 maior não significa estimativa causal melhor.
- ▶ Se *read4* também responde aos mesmos investimentos escolares, controlá-la pode retirar parte do efeito dos gastos.

Questão 4(d): por que a coluna (2) pode ser melhor que a (3)? (2/2)

- ▶ Assim, a coluna (2) pode ser mais adequada para medir o efeito total de *lexppp* sobre desempenho em matemática.

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (1/2)

Na coluna (5), o modelo inclui a interação $lexppp \times free$.

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (1/2)

Na coluna (5), o modelo inclui a interação $lexppp \times free$.

Então, o efeito marginal de $lexppp$ é:

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (1/2)

Na coluna (5), o modelo inclui a interação $lexppp \times free$.

Então, o efeito marginal de $lexppp$ é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial lexppp} = \beta_1 + \beta_6 free.$$

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (1/2)

Na coluna (5), o modelo inclui a interação $lexppp \times free$.

Então, o efeito marginal de $lexppp$ é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial lexppp} = \beta_1 + \beta_6 \text{ free}.$$

Substituindo os coeficientes da tabela:

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (1/2)

Na coluna (5), o modelo inclui a interação $lexppp \times free$.

Então, o efeito marginal de $lexppp$ é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial lexppp} = \beta_1 + \beta_6 free.$$

Substituindo os coeficientes da tabela:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial lexppp} = 11,40 - 0,145 free.$$

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (1/2)

Na coluna (5), o modelo inclui a interação $lexppp \times free$.

Então, o efeito marginal de $lexppp$ é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial lexppp} = \beta_1 + \beta_6 free.$$

Substituindo os coeficientes da tabela:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial lexppp} = 11,40 - 0,145 free.$$

Se $free = 20$:

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (1/2)

Na coluna (5), o modelo inclui a interação $lexppp \times free$.

Então, o efeito marginal de $lexppp$ é:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial lexppp} = \beta_1 + \beta_6 \text{ free}.$$

Substituindo os coeficientes da tabela:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial lexppp} = 11,40 - 0,145 \text{ free}.$$

Se $free = 20$:

$$11,40 - 0,145(20) = 11,40 - 2,90 = 8,50.$$

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (2/3)

Retomando o efeito marginal estimado:

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (2/3)

Retomando o efeito marginal estimado:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 11,40 - 0,145 \text{ free.}$$

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (2/3)

Retomando o efeito marginal estimado:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 11,40 - 0,145 \text{ free}.$$

Se $\text{free} = 60$:

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (2/3)

Retomando o efeito marginal estimado:

$$\frac{\partial \text{math4}}{\partial \text{lexppp}} = 11,40 - 0,145 \text{ free}.$$

Se $\text{free} = 60$:

$$11,40 - 0,145(60) = 11,40 - 8,70 = 2,70.$$

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (3/3)

Comparando os dois casos, temos:

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (3/3)

Comparando os dois casos, temos:

8,50 quando $free = 20$ e 2,70 quando $free = 60$.

Questão 4(e): interação entre gastos e pobreza (3/3)

Comparando os dois casos, temos:

8,50 quando $free = 20$ e 2,70 quando $free = 60$.

Interpretação: o efeito positivo dos gastos é menor em escolas com maior proporção de alunos pobres.